

2个小时，你能听到我这有回音吗？好。

你的声音有点闷，你的声音有点闷，但我不知道我是不是我这边的问题。Hello大家好，大家晚上好。超浩你再
说两句，你看看声音咋样，他退了。

Hello, 大家晚上好，能我声音OK吗？我声音OK的话，帮我扣个一。等一下，等一下，叉号，叉号应该是去换
他的这个重启的，重启了，声音不太好，没有。

对，大家看到现在ChatGPT前两天发的这个agent。然后我作为一个plus只交了20刀的用户，居然有了agent
令我很惊讶。而且我有多少个呢？有一个月好像有40次的A就这个agent mode有40次，所以，还真还算地
道，还算低的。

打卡你是花了多少钱？

我是20个用户，他都给我开了。你看我还有38次，然后deep research还有22次，还都还行，对吧？

为什么我没有呢？我也是二十多个用户。

那就是人品的问题。

对大家如果有什么想去研究的，想想去试的这个问题可以发到群里。

反正他每次跑都得跑个1二三十分钟的，所以我们可以先跑着，然后回过头来看它的效果。

然后你看大家看这个agent，这个里面其实有很多别的东西，他给了一些建议，比如说Z时代跟叉时代买东西
的这个行为有什么区有有有什么差别，研究这些，然后什么乐高60块钱以下的乐高，从他给的这个电商上找
60块钱以下乐高有啥这些问题，然后大家有没有问题可以先跑一下，可以先跑一下，这样我们到时候也可以等
到课中间的时候，我们看看它到底效果好不好。

他现在擅长干什么？写报告吗？

啥都行，做PPT，写报告，做表格。你看这几个，然后具体干活买东西什么的也都行。因为他买东西。

然后到最后各家模型公司。

这个是个好问题是吧？

你下中国。

的各家模型公司的有劣势。猜测一下哪家公司是。

OBI的对手。

哪几家哪家公司能对抗，越喷AI可以超越，行吧？没有这问题了。你说有啥？好，我看看他。

应该会给你个要求你回答这个问题。

对他的产品的这个交互确实做的挺不错，就一如既往的简约。对，你看开始会干这个事儿，然后他就直接进到一个life界面。这个life界面像啥呢？你看这个东西我靠做的有点太酷炫了，就是没有必要的酷炫。你说你让一个A镇帮你干活，你会希望他给你呈现出很酷的这样一个界面吗？那没有必要。

那。

行行。好，然后这是第一个。

然后我觉得正好给大家看一下我刚才跑的一个例子，就是搞一个生成一个关于稳定币的一切，包括来源政策走向什么乱七八糟这样一个不少于两个字图图并茂这么一个例子。然后最后的结果是这样，我们先看看他他跑了26分钟，你看他也是这样大量的看起来很酷炫的这样的一个操作。

打开网页去read打开这个网页去read，然后就搜了点东西搜了点东西继续read，然后继续看PPT，不是PDF什么，这些网站全过程全是这样。他做了很高的对于agent工作的形态的抽象。

我觉得这个是有苹果那个意思了。你看这个不是纯视频，这玩意儿是个可交互的东西，你看这玩意是个可交互的东西。

你这不是他在top吗？这不是他的桌面吗？

对，他的桌面给人看都觉得还挺不错的了的，对吧？但是还是我那个判断，我觉得没必要，但是确实做的很漂亮。我们看后面他一个报告，你看什么什么，还弄了个这个东西，稳定币的历史兴衰分类机制，全球的监管，我觉得这些来源都还是没啥问题了。

你看像CFA什么这些网站都还是比较权威的。这些网站包括也加了香港的、新加坡的、日本的。好，然后市场的现状这样一些东西所有的市值差不多UCD对吧？

一千一刀好像也差不多。然后储备审计这些东西对产业的影响。Define还讲了这个define.

这个defi可不是那个define对对对。

去中心化的这个金融defi，前两年最火的这个东西，unit five那些东西。然后未来的发展我觉得你说不上太惊艳，但是主要是我这个问题确实也就是应该出一个比较general的这么一个内容。

所以大家如果有什么问题的话，算了，我这边已经跑起来了，我这边已经跑起来，我估计还得跑个挺长时间。你看他现在看看豆包。

行好，那我们继续。

今天开始今天的東西第一个其实就是讲open I的agent这个东西。

Open I这个agent我们看出的他还是确实在模型上，他在发布会上确实在A在在模型上做了不少的优化的东西，包括其实就是使用工具这块的优化，所以大家也可以逐渐了解感受到为什么minus跑路到新加坡了，对吧？

大家这个minus拿了bencher的钱，为啥跑路新跑路到新加坡呢？

他如果就是一个做agent的公司，那确实意义不大，必要性不大。

那他很有可能就是要买模型，买买卡，买卡干啥？就是跟这个OPPO的agent一样，他要去RL自己的想学习自己的这个agent的模型，然后他发了个O3。阿尔法。

这个东西其实就基本上就是在坊间的传，或者说大家都是在那个LM arena。大家还记得吧？这个LM arena这个大模型竞技场上面看到的这个例子，在看到的这个结果，比如说你问这个东西，这应该在随机找两个模型，不对，我不应该在这儿问这问题。

对，所以回过头来，对，就是这个模型刚爆出来，在这个上面露出来了，有这个名儿。然后大家就觉得这个模型好像很厉害的样子，有些人测试到了，所以好像又下架了。

所以大家可以期待说这是一个写代码特别更强的这样一个模型。然后另外open I跟games就在这一周分别宣布他们的这个模型达到了数学国际数学奥赛的金牌水平。

数学赛金牌水平正好说一下啥级别，这是这个MO的金牌水平。

每年全世界数学最强的top 20的水平。

就全球脑子最牛逼的工程师程序员们对吧？

不是，程序员全多了。

对对对，所以非常厉害。然后open I跟GMA几乎同时宣布了，这个open I超前了几天，好像两三天。然后Jimmy后来也宣布了他的定位的，这个Jimmy对也达到了MO所以还剩下啥呢？人类的这个智商的皇冠是吧？所以就也比较尴尬。这周。

还有一个exam。

对。

HRE这个。

东西多少分了？我这忘了。HLE, 对，好像是最高的，光现在跑到20多分。我们看一下HRE现在是25分，25点4分还行。这个应该是他的happy，我猜我记得是它的heavy肯定是一大堆agent的这个多agent题。

同意。

这个东西好，上周K2发了个模型，这周千问发了千问3，真的是不给人活路了，真的是。73000是多少呢？

你看这个235B确实很厉害，而且他出的它的评测其实也是答这一点，就是coding贼强。它有两个版本基本都还挺不错红的就是它的所谓的指令的这个instruct版。

然后七这些分，我觉得比较牛的是这个AMER5。当然它对比的这些是什么K2、open 4都是non thinking的，都是非推理模型。

所以大家不要觉得它就是像。

没有那个编程，你觉得推理会比不推理强很多吗？

从benchmark上看是肯定是的，从被创上看肯定是的。但是在cursor在winery上应该都没有人会用推理模型来去做代码生成。

对我反而觉得处理模型我自己试下来，代码的可用性的还不如可以给你的。

你看这个呗，看这个分就知道了。

我们看这个life go bench里面leader board 2.5 pro肯定是推理模型了。

O3、O4、O4 mini这些都是推理模型，怎么看呢？

看这个帕塞换一次过，一次过的意思就是80分、70分。你别的这些life call bench，我刚刚刚才绑了life go bench，你像这种非推理模型只能达到看看多少51分、52分，即使他发的最新的sota对，所以肯定还是推的模型强很多，强一大截，你看基本都排不上。

好，然后这块有一个有意思的东西，就是大家之前一直也跟大家说这个是大模型特别吃数据。但各种各家都在告open I告大模型公司说，你用了我们的数据还没给我们钱这件事儿，对吧？

那怎么解这个事儿呢？SR pic前一段时间搞了这么个事儿，这而且这事儿怎么报出来的，是因为你，法院这个算是有一个庭审里面涉及到anthropic买了很多书，花了几百万刀买了书，然后把这些书烧了，好像撕了这么一件事儿。

他那那啥意思呢？就是你如果说一个书商就可以告大模型厂商说你用了我的数据，那美国有一个法案叫什么东西，我看看叫销毁，还叫什么东西的法案，说白了就是你用户可以买了。

如果用户买了这本实体书以后，他可以拿这本书做任何的事情，包括销毁他。所以claro就做了这一件事儿。

我为了避免你说我拿了你的书去做训练，然后这个叫什么这个违反了你的版权。那我就把这些书纸质这些书的纸质书全买来，然后扫出来，扫了以后把这个书销毁。

当然销毁并不是故意的，是因为它没地儿放，是没地儿放。所以他就把这些书全买来了，然后把它给这个合法的买来了。

然后扫描出来了以后，然后把它们给销毁了。这样的话我来的这些书买来买来的这些书就可以直接拿来训练了，而且是合法的对，所以之前他们请了一个这个人专门干这件事情，就是他的任务就是获取世界上所有的书这么一个任务。

挺有意思的一个做法，当然在国内肯定这一摊是没这个这个也应该是不成立的。

好，第二个就是benchmark领域，评评测领域，评测领域这个家伙做了一个特别有意思的一个评测，大家可以看一下，就是又是这个will，这个will的欢这个很很推荐大家关注他的这个推非常厉害这个家伙。然后他做了个什么事儿呢？

评测了open I的agent jane ark je Spark是他的浏览器。大家知道James mark刚出了浏览器的这个应用，这个也是非常推荐大家去下一下fellow也是一个AI浏览器，minus大家很清楚了。

然后perplexity comet是一个花200刀才能用的这么一个AI浏览器。然后整个的结果是这样。

你看一下，他用的测试的这个任务，我觉得这也是非常有意思的事儿。在在这个地方提示词这边有一个prom，他把所有给agent的提示词，任务提示词全开源出来了，这个非常值得参考。

你看这个有什么任务呢？比如说我要去看一个网球锦标赛的旅行锦标赛，然后做一个旅行规划，当然这几个都是open I官方提出来的，他把它这个提示词写在后面了，这样一长段你直接打开，把这个复制走就OK了，扶着走就OK了。

他自己也提了一些比较有意义的，比较有意思的这样一些奔驰。比如说我们找一个找一个最难的youtube找宣传博主对吧？

是公司要找大V来去做宣传。那我去youtube如果对海外的话，那这个要找一个宣传博主是什么呢？

你看他就这样任务发了一个产品，好帮我在youtube找所有可以帮忙宣传的大博主，这个是一个他认为难度还挺高的一个任务，确实是大家你想如果让人去干这件事儿的话，花的时间可真不短。

对，然后你看这个是什么欧派I的推特账号的分析，他们发布了几个视频帮我分析他们的场景，并且分析他们背后的发布意图这些事儿这些任务。

我觉得这几个agent的bencher agent这个场景的这个prom都还挺挺值得分参考的。

直接看最后结果，大家可以看到，这个最后的结果。

对，看这个最后结果官方的几个是这样。

然后群友发的这些，就刚才给大家看的那些是这样的，每一个agent考的结果有成功的，有失败的，有部分成功的，部分失败的，这些其实我不太明白为什么有部分失败和部分成功，那可能就是这个度0.7和0.3的区别，然后可以看最后平均的时间。

因为它肯定是要去跑一下，最后的结果就算一下，你看这个跑了open I十次成功最多的其实是jan Spark，这个令我挺惊讶的。

臻mark 12次成功，然后仅次跟它类似是minus 10次成功，然后fellow 9次成功，common也是九次成功。

对，所以这几个agent确实不相上下，但是真Spark的这个成功率真的是出乎我意料。大家如果用这块可以看右上角这个真spar brother，直接下载就OK了，这个还挺有意思的。

之前也给大家说过，真spar你看它的产品是特别的欧美风格的。虽然是个国内的中国团队做的一个产品，里面的功能也很全，他就把它拆分成了很多。

然后这个就跟之前这个昌浩很喜欢的天宫agent对吧？他没有列在里面，但是后面有一个，我这后面有一篇是里面有天宫的这个sky work的评估标准，评估的值的确实水平还是挺高的。

所以这个常浩文喜欢的对天宫确实是有两把刷子的。

对，好，然后这个就是benchmark这部分。然后另外一个benchmark，这个还是回到刚才的LM rena。M rena里面，现在它出了一个新的rena是啥？

你现在可以随便问。比如说我问这个太阳从哪边升起这种特别破的问题，以前问了一大堆，现在它增加了一个web search，然后干嘛呢？比如说我就直接问说，在在中国可以买到的最好的羽绒服是什么？

比如说我就问这么个问题。

然后它跟普通的chat的rena一样，它也会发给两个盲测的agent，然后看到结果，我我我直接打开另一个我之前的问的问题，是这个1万元以内最好的GPU，1万元人民币我要用来打游戏跟深度研究，研究深度学习对吧？后者肯定是瞎扯的，但是打游戏是真的好，那我们看看结果，你看这个这是两个结果，一个是左边的是RDX704070肽是吧？4077龙太super是啥意思？

超你知道这玩意儿吗？是一个一个子型号是吧？你不懂。

咱同学会知道是没见过什么的。

对，大家要知道什么4070 super的，太super的是什么玩意儿，然后可以发到群里。

然后你看左边推荐这个16G显存，自由选择是4070 super，4080 super，然后7900也还行，对吧？

推荐给不同的人，注意，还要注意千万别买GTX10系列，GTX10系列行吧？

然后这些东西我们看看右边这个，感觉就像个文章了对吧？

就是这个的抉择，然后当前输出的内容还都是带表格对比的，就俩4070钛super跟7900差了一差。那这样一对比，我觉得清比左边那个清晰多了，确实是啊。然后性能的对决，未来展望还要不要等50系列的，最终的考量，我觉得是我的话我选右边，陈浩你选哪个。

我也选右边对吧？

那我说right右边的更好，可以看到是谁。还没出，这边的羽绒服也出来了。你看看这是啥？波司登、雪中飞、始祖鸟架大额左边这个看指标对吧？先给你看各种指标，然后看了几家不同的级别的，就不同场景的这样一个品牌。超你觉得这两个你选哪个？

我先左边好一点。

他我觉得。

也觉得其实带点思维的思考过程。

而且很符合直男的这种看指标的这个心态，对吧？我选左边。我刚刚看回过头来，你看这个右边是jima 5 pro 的grounding，然后左边是cloud OPPO4的search，就是带了搜索的。

这个说白了就是都是带搜索的。Grounding和search其实都是带搜索，所以说白了这个search的arena其实大家就可以看到了。就是不光是对大模型直接回答的这个评判，然后也带了啥带了搜索，直接到这个测试的结果。

我有个问题，他这两个搜索用的搜索服务是不是都一样的？

不一定，肯定不会一样，这个就是问题。所以就是现在大家越来越把搜索这件事当做跟模型agent一起的一个能力来去评估了。开发者可能也越来越让渡出来搜索这件事儿是我自己干的这件干的这样一个权利。

你看这个open l的这个开发者文档里面有一个deeper research，对吧？这个里面其实它是包括了整个search部分的，就web search这部分的其实都包括在里面了。

所以你不用去关心它到底是哪儿，search这些东西都可以直接靠它。当然它也带了web search，单独提供给你，当然背后用谁你也不用关心。

然后他他能保证说我搜出来结果比你用什么别的搜索引擎什么的会好一些，或者说更适合大模型来去用。所以回过头来看这个search arena现在谁最牛？

Google还是最牛的对吧？那当然它搜索又强，模型又强，那肯定是第一位了。

2到5全都是perplexity，这个还是挺挺值得夸奖的。你看它perplex有一个模型叫sona。Sona这个东西就是它训练出来的专门操作搜索工具的这样一个模型。

啧啧它的被操作是什么？

这还真不知道，你看看啧啧。还真不知道这是个好问题，我们问问莫妮卡。Proxy sona模型的基础模型是什么？对吧？我问问他，3.5或者4，我觉得有点扯。对，但是他找了一大堆，对，你可以找了一大堆来源去，可以再找别的来源去问。

Model，你看这就错了，对吧？它的sona build on top of拉玛3 70B，所以其实大家可以看到，你即使直接从大模型里问出来东西，不靠谱程度也是很大的那perplexity这边40说这个东西，然后实际的官方的网站上写的是它的机模是拉玛3.370B。

所以我觉得大家一定要睁开，对，谨慎，看到这种AI生成的结果。尤其是啥尤其是大家看刚才那个Monica没有给我任何一个引用来源，我都开了search了，它都没有掉。

所以我觉得这个肯定是有别的问题，我觉得可能更大的问题是Monica那边的问题。好，这个是search的。

然后刚才这个是这个search arena，大家现在也知道了一个新的竞技场，就大家都在拼的竞技场是google跟perplexity秒掉所有的秒到什么程度呢？第一名比open l的最高的高出一百多分，这个还是非常差距挺大的，这么一个10%的这样一个比例，这个在别的榜里面几乎不存在这样一个比例差。

好，然后下面我们就进到这儿，上次是不是clo code配kimi的k two的没有跑通。超你还记得吗？

我怎么记得跑通了。

跑通了吗？不是用那个扣扣的什么什么rotor，那个东西是直接卡扣的。

本身就官方的，大家怎么做？其实就是在这个蒙shot官方找一个key，然后在环境变量里把这两个写出去。

当时我看到最大的，我当时有一个问题是这个moon shot的国内版是点A国内版是点CN国际版是点AI所以当时我把这个写错了，所以没调通。

这个key跟一定得得选对同一个网一个网站，然后应用还有一个另外一个最近特别火，就推荐很火的这么一个东西。这个做广告就是拿WE3来做做广告做到啥程度呢？

这个是removal的那个那个行李箱，大家知道removal那个行李箱，然后我记得好像有一个。对，Carry的这个非常酷做的你可以看到纯是拿VOE3来去做的广告，而且声音也有，效果非常好。

什么纽约天际线这种东西，对吧？大家可以想想这种东西，这种视频我要我们要找一个做特效的公司来去做。

这不得至少几十万起爆炸盒子，VOE3的这个，对，所以真的是非常火做的。然后这块我觉得奔里面还有一个点，奔驰奔还有一个点是这个是HOZ的一个投资人和合伙人。

他发了一个这么一个东西特别有意思，就是他认为中国他们落后中国了，在什么场景落后了呢？你看叫橘猫视频。对，我不知道大家看刷没刷到，可能会刷到。

我就是大量的这种，咋弄到一个什么东西上，竖个中指给你。比如说打开了这个帐篷，然后咋过来一个给你输入了个中指。对，然后这也是打了一个什么东西。

对，就是他认为这几个都应该都是可伶什么这样一些国内的模型生成的。所以他认为这个东西在国就是像sora什么这样的一些国际上的生成视频的这方面能力已经落后中国了。但我觉得确实是啊就开尤其是开源模型就已经落后了，然后尤其是纹身视频的模型也是我们强很多。

已经强了。对，和橘猫有什么关系？就说你这锅。

我不背对，当然这个就是跟那个什么那个骑单车的，骑自行车的那个，叫什么东西来着？骑自行车的那个。什么鸟来着？那个鸟叫什么来着？忘了大家有人记得吗？那个那个两个字，那个鸟，很有文化的那个鸟。对，好，然后不是一样的吗？就是提鹈鹕。对对对，鹈鹕，是有人说了吗？鹈鹕。

骑自行车。

鹈鹕。对，一样，就是我们得有一个统一的一个提示词，这样大家才有的比。然后我这个。

是啊我才发现还是有很多听众在认真的听课。

对对对，非常感谢大家提醒。然后这个呢其实前一段时间了，这个有点早了，是在wwdc上发布的一个技术叫高斯建设，叫高深高斯扩建艇，高斯扩建对这个非这个算法其实没有很很新，应该是二三年左右火起来的。

但是在这次这个vision pro上确实能展现成这个效果，说白了就是一个2D的视频直接给你转变成一个3D的视频3D的视频。所以为什么叫4D？

就是加了时间轴的3D，就是4D的意思，而且为丧还有声音。

对。

他的声音呢没有播出来这个声音。对，所以可以想象这种东西但凡我们这种技术再强一点以后，我们的以前那种2D的二维的视频对吧？黑客帝国什么这样的东西，我靠那真的是可以上一个等级了。这样的一些东西内容。然后这个上次忘了讲了，但是我觉得非常值得给大家提意见。

提一嘴的就是现在的智能眼镜的成本，这个是他们之前拆的，然后我之前很早时候也给大家讲过这个g one这个眼镜，g one这个眼镜的成本。然后这个g one的眼镜是啥呢？

这个基本上是我认为现在国内，也不叫国内，全球能买到最好的，最适合日常佩戴的AI眼镜。这个应该也得给大家看过这个网站，这个叫伊文even reality。

然后是之前哪儿的是是是pico的，还是哪儿的。一个团队的这个创就是反核心的人，然后出来去创业做的。但是他很明智的就是直选，直接面向海外市场来卖。

他的眼镜全都是面向海外市场，就这么一个眼镜。然后你可以看啊这个最大的差别就是那个眼镜的棍儿细足够细。但是它没有摄像头，这是问题，因为他放摄像头就不够。

然后这么一个眼镜的成本是多少呢？基本上这个给拆了，拆了以后得到这样一个结果，大家可以看到这个眼镜的成本，他卖多少？他卖600刀。我记得是我看看600美元，应该是啊65599美元。

他们能干啥？

刚才那些你看这些场景，可以吗？

他都没有摄像头，还是受很多限制。

对，比如你用来翻译，他就这几个东西。Quick note就是我快速记个想法，然后翻译对吧？

两个人聊天的时候有声音，然后我直接给你翻译成你的语言，然后做导航。因为它有显示有一个单色显示，所以基本上单色导航什么的，单色显示做导航就够了。

然后这个题词，我随时讲的时候有一个提词器，这个也是各演讲需要的，还配了这个AI，在国外就是他直接接的是ChatGPT，然后做一些提醒，做一些dashboard，然后做一些叫什么会议记录这些事儿，所以也就是这些场景。但我觉得基本上这几个场景覆盖了大家对于至少对于现在大家最期望的主要的这样一些AI眼镜做工作用的这些场景。

但是问题是啥呢？我觉得问题是大家戴AI眼镜核心目标都不是这些，都不是工作。就是之前我记得看过一篇文章，就说现在AI引擎的用户的主要的需求其实就是拍照。就拍一个美美的照，然后不断的拍，最后给我写个公众号，写个小红书就OK了。所以这个是核心的诉求。

然后回过头来看眼镜这个东西的bom就是纯成本是多少？2567真币，跟之前我那个朋友他估的大概两千多人民币是差不多的。就是一个眼镜，这个眼镜的bom成本就2500块钱了。那他不卖个600刀，他根本就cover不回来成本。然后他还包括什么开模费、运费、运损这些东西。

因为这个眼镜基本上退货率据说是现在的AI眼镜里面相对来说很低的一款了。但是应该也有个百分之，我估计应该有个10%左右。所以算一下的话，那你卖个600刀可能才能回本。确实是。

所以现在AI已经很大的一个问题就是这个东西就是成本咋啥时候能压下来。

然后前一段时间小米这个眼镜给大家带来一个希望就是bom小米卖1999，那可能他bom能到，比如说18GG17GG吧。

那确实是有可能未来我们把像伊文的这种眼镜的整总成本再往下压的，压到比如说一千多一千出头，然后我们能花2000块钱买一个眼镜，这样的东西好有。

钞你会用，会不会助长考试作弊？

考试作弊，就是我觉得一是说你如果严肃的考试，肯定得像高考一样，那就是就全屏蔽信号全屏蔽。然后你大家会觉得这么一个眼镜能跑本跑模型吗？

肯定不会，这肯定跑不了，这边电都不够，这么一个东西都没地儿塞，这两个东西。对，然后我觉得可能未来两三年以后的这种像这种眼镜能够再微型化一点，那很有可能了。

所以大家可能考试的时候，检查的时候，就是监考老师检查的时候，还要看你各种设备，拿电扫一下，拿那个叫什么来着，金属探测器扫一下。对，小米眼镜确实不行。

最近我看太多人吐槽了小米眼镜。对，一是它也没显示。

你现在忙槽点在哪？

没用大家觉得这个东西是一个拍照不错眼镜。但是拍照眼镜这件事情，他等于是比以前那些音频眼镜就增加了一个camera，对吧？那这个camera他希望打的是这帮喜欢带着喜欢拍照，然后喜欢发朋友圈的第一人称视角的朋友圈这帮人。

我觉得可能核心原因是他没打到这帮人。小米的用户是不是这帮人呢？我猜应该不是发烧友。

第一波买的发烧友多。

对对对，这个是很大的问题。你想我觉得喜欢拍照发朋友圈，这帮人可能大部分还是iphone或者是什么华为这样的这种用户。小米确实可能不是这波用户受众。

好，大家可以看到可以预期啥呢？就是咱们的这个AI眼镜可能还是前路漫漫，或者还是有挺多事儿要去搞定的。然后我觉得大家如果这个公司有同事要去做agent，要去尝试开发通用agent的话，可以参考这个京东刚开源的一个通用agent框架。

你看这个joy agent，一个京东的英文名就叫joy，这个快乐的，然后可以看看它啥的最大差别有几个，就是他跟别的家儿的agent做对比，就是开源足够开。你看端到端开源的agent产品，我还没有详细看代码，让我扫了一下，我确实是开放的，还是挺挺挺全面的。

然后其他的，比如像cos什么这些其实都是闭源的，然后有很多其实也没有全开源出来。然后它性能在什么位置呢？

在这儿。对，在这儿。

所以这个就是我说为什么天宫还挺高的？你看天空在他的这个里面好奇。

他为什么比较的是这一些。

开源的？开源对吧？Sky sky work开不开源？

不开源。

Sky work还真没怎么关注，sky work还有deep research age，它开源了这么个东西。这是啥时候的？Last week上周的那可能是啊可能就是开跟开源的比呗，你像O什么这些small agent什么全都是开源的。

但是你比宋主要比较远的。

啥比你说比agent对，A的那你必然的这个东西谁知道你后面做了什么工程上的东西？那如果我就比这个透明的比那还是挺好的。对，你看这个是谁的？这个是微软的这个MSR的这个magnic，也是挺不错的。所以它的特点在这儿。我们就会慢慢引到我们今天这个ICEOO这个话题。

你看他的agent里面的几个特点，有几个比较号称的优势他可以做到支持多A的。这儿就是他会把任务分成了work跟task两个级别。

大家想想一个事儿，如果稍微复杂一点，它确实要分成大的任务和每个任务底下这个子任务，对吧？那所以就叫做WS跟TS，就是任务和工作级别的东西。

他还会做一些别的事儿，比如说这个多维整体，这个很容易想象。

但是大家看一下这儿它有两个agent用来拿数据的。

一个是search agent，一个是brass agent这个标就是这个标。

所以应该是搜索的负责对接搜索接口的，一个负责对接浏览器的，就这两个东西。

所以大家记住这些点，是大家知道说我们看到的所有的AI的这些agent，甭管是chat PT这种聊天的，带搜索聊天的，还是什么minus这种到处搜来搜去给你做总结的。它背后的结构其实都是这样的一个agent，只是单agent多agent，然后从哪儿取数据这样一个点，所以大家看啊从外部和关注的是外部的数据有哪些，从哪来？

然后底下的tooth，tooth里面有什么这些搜索引擎，然后维基百科，有浏览器的这样一些唇。外部的数据其实就这么多，其实还就是没有什么太出大家想象之外的这样一些内容。

然后他有一个比较有意思的点是，他会自己生产新工具。它会自己基于现有的它叫原子工具去生产新工具。

原子工具是什么呢？一些工一些文字的、语音的、图片的这样一些原子工具，然后来去组合产生新的工具，这个还是比较有意思的一个东西。

但是我不知道实际效果咋样，然后就出来这么个东西。所以大家如果要去公司自己内部搭的话，我觉得可以去参考一下这样一个开源agent来去怎么做。

这块我就先不讲了，我们直接进到这个ICU这个环节我们直接进到ICU现在40了。

好，然后大家知道这个SEO肯定都听过，对吧？就是搜索搜索引擎优化，搜索引擎优化这个名儿啥意思呢？就是怎么让我的这个核心的就是怎么让我的网站在搜索结果里面排在前面，这也是大家吐槽什么百度这样的对吧？

无良搜索引擎的最核心的一个点就是你可以放广告，但是你看这些广告？它明确标出来。而且在那些很关键的领域，比如说医疗、医药这些领域，你别给我做太多的广告化，你别让我第一页都找不到有用的东西，这就是SEO agent时代。

大家可以看到这个很明显现在大家越来越少用百度，google还用的比较多一点，至少我平时google还用的多一点。

百度这一类的形态的搜索引擎已经很少用了，那更多的是用啥呢？

用deep sak ChatGPT这种AI的聊天工具来去找内容，包括我刚才给大家看的一些什么这个对吧？

这种干了11分钟干出来了，就是像什么agent这种东西，其实都是让他来去帮你把大量信息汇总起来，给我一个直接答案。

那这个时候带来很大的问题就是我公司原本可以靠各种的比较确定技巧把我的名字排在前面的。但是现在我怎么能保证我的结果会更多的出现在像chat BT这种它所引用的文章里。比如像这种拉姆达的AI然后什么什么千万的github，我怎么能保证我的结果更多出现在这儿呢？

只要出现在AI输出的结果的引用的文章里，那我就有更多的办法把我的这个产品推给用户。因为用户更会倾向于根据我的这个内容去产生这个结果。

比如说我就说波司登是全球最好的羽绒服。然后但凡每次都会被chat PT引用这篇文章，那很有可能波司登就能越来越多用户会去买他的东西。

所以这就是所谓AI时代的SU应该面临最大的挑战。

因为传统的搜索引擎的ICU失效了，但是现在的AI到底怎么做搜索引擎还不知道。所以这就带来一个词儿叫做GEO，它叫generated engine，生成式引擎的优化，就是生成式AI生成AI引擎的优化。这个东西谁搞的呢？

这个题词儿是谁提的呢？是这个家伙，对吧？就又是一个普林斯顿大学的一个几个人提的这么个东西。

我觉得普林斯顿大学的人特别喜欢搞这种东西。

之前有一个叫AIOE的这个AI职业暴露度，这样一个东西也是普斯顿大学的人搞的。然后现在这个这个我不知道给大家讲没讲过，可能讲过。

就是这个ALE就是它会发一个表，这个表是代表了所有的职业在大模型时代有可能被替代的程度这么一个数值的一个研究，就是纯量化的研究，也这几个人也是普斯顿大学的。这个GEO主要的几个也是彭斯丹大学的。

当然第一个是德里的一个德里大学的一个人，然后他们就搞了这么一个东西，而且这是啥事呢？

2023年11月份几乎就是chat PT刚发布以后，他就发出这么一篇文章，就是在生成CI时代，怎么去把我的这个结果排在更前面。因为当时大家他就看到说以后大家认为的结果都不会搜的，而是我直接拿的结果，你看这种就是这样一段话，每段话里面会有一些引用。

整段话是用户看的东西，里面的引用是我外部找的一些依据。对，这篇文章是二三年底写的，然后24年的KDG还挺厉害的一篇文章。

所以他其实这个就是核心的挑战，就是原来可以靠搜索排行，现在我整个一篇文章每段话有个引用，那到底排在前面的是谁呢？你总不能说这个引用的序号是一，我就比二更好了，更有用吧？

那不一定的。

其实这个带来的结果就是在chat BT时代或者生成式AI时代，到底怎么去评估这个效果，他最后给出了几个在大家可以注意，这个是二三年底的建议，他就给出了几个说生成式ai的引擎优化策略，三条。一个是在出现在这个引用的来源里，这个废话对吧？

就是你但凡能出现在引用的来源里面，你的这个牌出现的概率或者说转化的概率就会高。第二个就是增加更多的统计数据。

就比如说你的这个结果里面有一些数据说，据统计70%的人都都觉得昌浩帅。

那我的这篇文章可能被这个AI所用拿到用来参考的这个概率就会高一些。然后最后就是权威，就是你要表现你这个内容是足够权威的，表现的很装，位高权重，然后非常权威，这样你的内容被引用的概率可能确实会高。

所以当时他提了这么三条。目前现在看起来也是没有太过时的这样的一个结论所以这个就是GO的定义。

那GO这个定义我们回过头来看到底怎么去看，为什么怎么做GU，为什么会有GU这件事儿？所以还是会回到类似于刚才那个京东agent那个里面，就是一个agent到底咋工作的，一个agent到底咋工作？大家还记得吧？

就刚刚来看了一个东西，他其实就是不断的拿工具来去获取外部的信息，拿外部的信息以后来去跟一个或者多一个多A整体自己去边想，边干边观察，干的什么时候呢？干的什么事呢？就是用这些tooth，而这些兔子有啥呢？

除去那些什么解析文档以外，从外部获取数据的其实就这俩东西。一个是浏览器，一个是搜索，对吧？

搜索。所以大家可以看到最即使是GEO时代，那搜索其实是跑不了。

说白了就是如果现在没有google百度这样搜索引擎，那一个叫什么deep research这样的agent其实也跑不起来。因为他能拿到的外部数据也非常有限。

他能做研究只能是你给他的一些确定数据来源的，确定网站的数据，而没法做到一个全网或者全对全网的一个搜索。所以用浏览器或者直接调搜索引擎，这两个还是能不能把这个agent它的能力做好的一个核心来源。

也回过头来说，就是我们怎么拿到外部的数据这些这个点，这有三个这个都是long chain的教程，就是具体的代码我就完全不用担心。具体的这个第一个是叫reg from strate scratch啥意思？

就是模型你问的问题是怎么最后被模型回答出来的，它引用了哪些数据来源，怎么做的处理？怎么把你的问题做的处理，怎么把这个外部的数据库或者搜索地方来的这个信息做的处理。

最后怎么总结整理的这个全过程放在这儿了。这张图就基本代表了所有的知识库的技术的一个大的分类。

大家可以看到核心这儿有这么一个点，就是中间这仨东西。

一个叫图数据库，一个叫关系型数据库，一个叫向量数据库，或者再加一个就是搜索引擎，这样搜索引擎其实就是拿怎么把这个外部数据里面跟我用户的问题相关的资料搞过来的这个步骤，这个数据来源就OK了。

大家记住这个从哪儿来，怎么把这个数据整理好，把数据里面跟问题相关的东西拿过来，这件事儿是reg的核心。

第二个就是agent from scratch，这个教程这个也更简单，其实就是一个需要人参与的agent到底是怎么构建的这么一个代码。

然后这里面我看看，大家不用担心这里面代码不会去讲一行，几乎不用去代讲一行代码，大家不用太担心这一点，把它打开，然后核心的就是看里面有啥工具。

你看to有啥工具？

这个age里面就给了这么几工具，写email，叫什么安排会议，检查我的日历里面某个时段到底有没有空没了，就这么一个工具。

对，所以它其实是没有外部的搜索的那所以如果一个agent要想要去外部搜索，做法非常简单，加一个to加一个工具就好了。那这工具是啥呢？就是刚才说的外部的搜索引擎，或者是一个操作浏览器的一个工具就OK了，所以这个是第二个。

第三个也是open long chain的一个叫open d research，说白了就是deep research这些东西的开源实现，它给了一个参考实现，参考实现里面有啥呢？

我们可以看依然还是刚才的那个那个策略，就是我们看他的。

工具，这儿对它的这个research的配置里面就这么其实就这么三个配置，后两个其实都不太重要，就一个search API，你要做好这个deep reset这件事，search API是必不可少的。

它的默认是叫tovey这家公司的这个是API没了，然后还会用谁呢？

还会用open l的web search。

刚才给大家看了，那个web search就是open I官方提供出来的这个search的这个API。然后他vely是啥呢？其实也是一个专门给agent提供搜索结果的API。那这三个rap，这三个开源项目大家都可以直接看到了。

一个agent怎么从外部获取信息，无非就是这两个东西，搜索引擎和浏览器。浏览器是现在最近这两这几个月34个月才大家比较蓬勃的这样一个领域。

之前全都是拿搜索引擎当做最主要的外部信息来源。而另外到底有哪几个搜我是比较有价值的，这块就推荐三个来源。

大家如果能用的话，其实最尽量推荐这三个服务。就是你的agent要去接外部的搜索结果的话，肯定大家不希望自己的A要接百度。

我相信应该没有什么人愿意让自己的agent的这个信息来源全是百度。

那接啥呢？一个是这个tap，其实你看那个名儿就很直接了，就是把你的大模型连上互联网。

他说白了就是你可以直接去给他一个API，给他一个问题，比如说谁是leo曼西，梅西是谁？对吧？

然后他就给你一个一个一个API的Jason的结果给你，然后他帮你去做很多的事儿，包括搜索、提取乱七八糟的事，你都可以用他的API来完成。

另外一个推荐的是这个sip API。

这是一个巨佬的选手了，这个选手太老了，然后你看他有什么结果，你看你可以通过他去拿这么多搜索引擎的搜索结果，哪去了？

这这google search，就因为google search的服务实在太多了，这些都是google测试底下的各种的接口，还能调啥呢？

调比如说亚马逊的搜索、百度搜索、必应搜索，什么易贝搜索，乱七八糟。

他你可以从他一家就sir KPI1家访问到几乎所有的搜索引擎的搜索结果。那大这个搜索引擎的这个页面，搜索引擎这些，比如google什么的，肯定不会给这个sir KPI这家公司专门给他提供后台API的对吧？就是给大家都是这个东西，他也是只能拿到这个。

比如说我搜一个，比如说一个咖啡馆，然后他可以这样，就是说我说北京的北京，我假设我的位置在北京，然后我搜咖啡馆，然后你看这个结果其实就肯定会在左边，它就是个网页这个就是真实的，这就是真实的所有结果，这样的—个结果。

但是你的API，你的agent肯定不好用这个东西，这个网页的结果，它就直接给你转换成右边一个Jason这个东西模型，或者你的这个就可以非常方便的去访问这些数据，来去做它下一步的操作了。

所以说白了，这个就是等于帮你包装了所有的几乎所有的主流搜索引擎的搜索结果，包装成了agent一个程序可以直接使用的这样一个Jason结果这样一家公司。

另一家就是U它其实更多的to b的，所以大家也一看就知道啥意思了，跟刚才的很像。

我搜搜一个结果，然后直接给我一个a agent好用的这样的一个API的结果就OK了。

所以他如果要用A镇的话，那做开发A镇的话要去调拨外部的结果。

其实就这三家，至少国外就这三家，推荐什么tavey、surp u这三家。

大家注意用什么dark go duck .

duck go这个server也有，surp也有，你直接可以接这样大大告。对，你可以直接接他的这个大大go的结果，然后你只用付费给sip就OK了。

他帮你做所有的这些结构化这些对吧？就是这个提取的这个事儿挺稳定的，但是它它构的好像不是很稳定。

你看这它的上线率只有87%，对，google应该还挺高，99.9953非常高。

但其实那个搜索引擎好多都是做千人千面，不同的count收到的东西顺序是不一样的。

对你说到点了，就是包括搜索引擎，包括chat BT这chat的AI都是越来越多是这个问题。就是你的memory随着你跟他聊的越来越多，agent掌握你的记忆，掌握你的偏好越来越深，那他搜出来的结果就不一样，而且你都无迹可循。

因为他不会把他的记忆，他积累下的记忆里记忆暴露给你了。所以这也是个很大的问题。

但是我们回头来说，为什么要讲这几个东西？核心的就是告诉大家说现在agent甭管是拆GPT还是什么豆包，乱七八糟这些东西其实本质上都是个agent。

Agent最核心的就是我获取信息来源。除了我模型自己足够聪明，记了足够多的信息，这个叫什么学了很多的知识以外，最重要的其实是外部信息来源。

外部信息来源我们就得知道他到底怎么获取外部信息。

其实现在没有太多的差别，就是搜索引擎和操作浏览器来完成这件事儿。而操作浏览器更多的不是搜东西，而是具体操作那个页面，获取这个页面的信息这个事儿。

所以归根到底搜索引擎的排序结果还是非常重要的，所以这个就是说虽然我们现在说了一个造了一个新词叫GEO，但是SEO的这个重要性是还是不容忽视的那我们看这个GO是啥？GO这个算了，这个我就不显示了。

我就给大家看一个，大家先看一个产品，这个叫阿森纳HQ是吧？然后点AI的这家公司，这个公司是是HZ投的，好像是YC头的，YC头的。

对他就是这句话叫占领AI搜索结果的这一句话就能明白他是干啥的了。

你可以就比如说你把你的公司的这个公他要你的公司有email其实本质上不是要我们的这个，他一是要的公司email比如说我说小平点逢点质谱AI点CN你看他其实要的是你后面这段你的这个域名。

他根据那个域名给你测出或者来分析出你这家公司的所谓的GEO的水平怎么样，然后填一大堆东西，我就不填了，我直接给大家看他给我跑出来的结果。

对，因为我没付钱，所以他这块是用来引流的，所以它有几个地方都是给你虚着了。

然后你看他有啥结果，它会先自动的生成你这家公司可能的竞品，他给我生成的竞品都是啥？

什么OpenAI google，什么deep l质谱，deep thick蒙上mini max。

确实我当时还想着说我要把这些网站全都填去，结果我发现他在填的时候，它自动给我补上这些竞品了。啥意思呢？就是他定了一个指标叫做AI搜索的声音的叫什么市占率这样一个概念就是在跟AI聊天的过程中，聊到这些话题的时候，你的公司跟你的竞品公司出现的概率，出现的比例有多少。

所谓的叫什么share of voice，这个叫什么话语权的重强重，这个大家就逐渐有感觉了，有点像这个跟以前的IEO很像，或者做市场调研的很像。

然后他给了一个总体的GEO的分，这有啥呢？

你的品牌被提及的概率，你的总体的呈现出来的这个就是漏在聊天的结果里面的这个次数的相关的比例，然后你的平均对吧？

你这家公司的你咋样？

所以说质朴率很低，但是你的竞争对手低不低也很关键，对吧？

所以他给你一个平均的对手被提及的概率，提及一个率8.3%也这至少比0%高了。好，那这两只，然后第三个就是这个叫under performing performing prom，就是干的不好的提示词，就是你为什么没有出现，你应该出现在这个提示词里。但是你没有出现，这也是纯拿纯自动生成的，所以他做这个under performing啥意思呢？

你说这个问题是a golia AI搜索的a golia替代品是啥？这个其实不太对，我觉得它这个生成的问题不太对。因为质谱其实不是对标a golia这个AI搜索的，它其实应该是一个对标模型的。

但是他就拿这个举例子，然后结果是这样的东西，就是有什么a golia的替代品吗？然后他他给了一大堆，提到了57次我们的竞品，结果一次都没提到质朴。这个数不重要，带大家看一下什么叫GEO，这是最关键的。

然后你再往下看别的这个所谓的跑的不好的贴磁，这些他就给你虚掉，就让你让你找他的商务聊天了，然后后面的这个叫最多引用的内容，对吧？最多引用内容说白了就是啥呢？

它不是说哪些引用了你的，我猜，因为我没看他那个最后数据，我猜应该是他的。你跟chat b聊的时候，聊的这些内容里面所引用的文章，文章里面提到了你的公司的这些内容，就有点像反链，这个反逆向链接的这个意思就是哪些文章提到了你好，这个文章又被大模型拿来去引用了，作为内容生成的这个依据。

对，这个是。然后branding mention就是有多少品牌提及，这个就很容易理解了。

所以它生成的这家公司就是目前来说比较头部的，应该是最头部的这一波所谓的在做GEO的公司的这个功能了。所以大家有一个直接的体感，知道它到底干啥的。

然后接下来我给大家看这篇文章，这篇文章我觉得非常值得分享。这个是谁呢？是大名鼎鼎的A16Z，对吧？

之前听过课的同学应该听这个名字，听了N多遍，就大名鼎鼎的HUZ，他写的一篇叫BEO。你看U这个叫什么域名，你就可以看出来叫GEO over SEO就是这个打败了SEO的GEO它有啥呢？我们这边这篇文章我觉得还是几乎每一段都值得去仔细的去看。

这篇文章是5月28号五月底的一篇文章，也还算是比较新了。

我觉得这个看一下，他啥意思呢？ICU过去20年里面，ICU一直是默认的这个市场策略，它养活了非常多人，包括什么呢？

Keyword的stuffer啥意思？Key的stuffer就是你你要你公司要请一个ICU的人来去帮你做这个网站的优化。

他很有可能做的最傻的一件事儿就是往你的网站里疯狂的填关键词。

比如说你是个卖鞋的，他就说我的鞋非常好，我的鞋在哪儿哪都出现过鞋，我的鞋怎么着，就是恨不得每一句话都写着我的鞋，就表明我是卖鞋的。然后back link rocker就是我想让别的网站去引用我。

那在搜索引擎时代，别的网站越多，别的网站引用我，那我的这个在搜索引擎里权重就越高。所以会出现一堆专门卖做这个生意的blocker的中间商，然后内容的优化器，这些就很正常了。

好，但是大家看到最近一个很大的趋势是什么？越来越多的人从搜索引擎离开进入到ChatGPT，通过ChatGPT获取信息的这样一个里面了。然后他就引用了这么一个这个人的一个推，这人推写的啥？这是partner HOZ1个partner。你看这个图就是各个领域里面从哪呢？

从大模型来的流量到底有多少？对，正好我给大家说一下，为什么这个就是到底是怎么知道。

比如说你做了这别人是怎么知道？你是从比如说从H6Z跳到了这个twitter这个网站？

对，就是怎么知道的这件事情我们直接看一下，比如说我直接点一下，点一下，不对，这个是不会在这边点的，我得找一个什么google这个A16Z。

比如我搜这么一个东西，然后我打开这个开发工具，这就用来截包的。看看能不能直接点过去。好，我直接点到这里面。我们打开的第一个网页的时候，你就会发现有这么个东西。

怎么了？

哪去了？

这儿大家看到没有？可能有点小。这儿有一个叫referral的域字段，就是我打开这个网页的时候，网浏览器会把这个字段传给这个网页的后台。这个后台就代表了我从哪儿来的，我从google来的对，这个就是为什么网页是能追踪到，我打开这个网页是从哪打开的这件事情的本质上的原因。

所以回到刚才的那个那个那那那篇推。这个推是啥意思呢？就是它的网站从大模型来的流量到底有多少，它是可以追踪到的。

你看不同的行业从大模型就这一列，这一列从大模型来流量差别还挺大的，比较少的。比如像金融对吧？基本上我觉得应该确实也是不太会有人从ChatGPT跳的一些专业的金融类的产品。

而什么高呢？像这个ugc的media什么呢？比如像coral就是中那个那个知乎，那个reddit就是贴吧吧，维基百科维基百科。

可怕的是它的23%的流量全是从大模型这边的聊天的内容来的。23的流量就是基本上5分之1的流量全都不是人点过来的，或者不是人推荐，不是搜索引擎推荐的，都是大模型的搜索结果里面引用了它才过来的。另外一个比较高的就是13%。

UGC的内容已经有大量都是从ChatGPT来的，所以大家一定得死乞白赖的得把大模型到底会选哪类的内容的这个谜题给破解。

然后另外一个比较高的是这个8%，找工作主要就是link din或者什么阴地的这种上面。

你从这从chat BT跳到这些网站的概率也很高。

然后再其次就是这个房地产，就是real estate这些，大家确实也是有没有感觉有什么问题。

你什么比较少呢？

你像这个金融、专业媒体，然后社交媒体，这个电商确实都比较少。

电商比较少，其实我就有点纳闷了，除了电商以外，其他的像找工作，房地产就买房子呗。然后看UGC的这个内容，其实更多的来源，你像尤其是VKPDR这种来源，就是更多的其实都是所谓的deep research过来的流量，就是大家希望去做一些深度研究类的任务的时候，会希望从这些网站去找东西。比如说我找个工作，到底什么工作会更适合我，更更可能被录用我然后我要买个房子，我肯定要货比N家，然后会去大量的去从chat PT让他来研究。

我觉得你这个还非常有启发。反而是这个里面的流量对决策的影响是蛮大的对对。

所以就是你你什么样的内容更可能被ChatGPT的这种使用场景来去引用。

那你如果是做这个内容的来源的人，一定得尽早的做所谓的GEO这件事儿了。

当然你从自己的网页数据也应该能看到这样一个趋势，就是几乎现在5%的流量，平均5%的流量都是来自于ChatGPT这样的一个领域的。

所以一定得做这件事儿，所以回头我考拉就是到这个事儿，到这儿。

他的意思就是整个也包括像google，苹果也开始把自己的核心的这个搜索引擎从google换成了perplex，换成cloud这样一些AI类的搜索的工具。

然后google确实是有一个非常大的这样一个google本身垄断也受到质疑。所以整个SU市场我还挺惊讶的，整个ICU市场有800亿美元这么大的一个体量。所以可以想象，起码这800亿的美元的市场是新的所谓的GO的这个市场的一个天花板，最低的天花板。

好，那我们下面就看看他这所谓的从链接到语言模型，就是从以前的大家关注的是那些网页的link，逐渐变成了原模型回答结果怎么能够更多的出现我，那他所以到这儿了，他说搜索的这个风格也在变化。

大家绝对能看到感觉到说我用百度和用google搜的东西跟我用chat PT搜的东西完全不是一个形式。

我可能搜的内容差不太多，但是我问的问题肯定不会在不会像这个google里面。

比如在chat BT肯定不会像google里面，我就搜一大堆关键词，以前大家还说怎么能够更好的获取信息，你会写关键词对吧？

你得会写google那些关键词，得提取那些东西。现在答你说人话就OK了。

所以它带来一个结果是什么呢？在chat ChatGPT里面的这个词的数量从用搜索引擎的平均4.2个词上升到了23个词儿，这也很正常对吧？

就大家说说人话，那我就多说一点呗。如果加了这个搜索的话，那叫问题的深度，它的session每一个问题的深度也会变长非常多。

你看这个从对平均到了六分钟，就是每一个事儿你要比如说刚才研究这个最好用的羽绒服是啥？最好的羽绒服是啥？

这件事儿，我很有可能在ChatGPT里面聊十分钟20分钟，他说这一类的任务会更深，深到6分钟，平均六分钟。更多的形式的反馈对吧？

以前都是反馈一大堆网页链接就行了，现在是连内容带图片，带什么来源都返回给用户。所以这个是一个这个事情，然后他就说到刚才陈浩宇说的，传统的搜索引擎也会做定义化自定义对吧？

千人千面，但是大模型其实更能做，因为大模型干嘛呢？LM能记住，能推理，并且能够根据这些东西来去产生个性化的多数多来源的内容合成这件事情。

所以它带来的结果是一个非常多样的这样一个结果，传统的IEO他奖励的什么？我们要做GEO就得知道说GEO到底这个chat BT它奖励的内容是啥。

他说传统的SEO奖励的是精准和重复。所以为什么？就是刚刚说我一定得把我的网页里面写写满了鞋，我才好让搜索引擎知道我是卖鞋的。但是生成式引擎它奖励的是组织很良好，结构良好的，易于解析的且富有意义的，而不是关键词的内容。

他举个例子，比如像总结，比如in summary就是你写了一大堆东西以后，你就最后写总结。总的来说，或者说你用这个条分缕析的这个玻璃point，就是那种列表符号。

这个项目就是一行一行的这个格式的这种方式，这种结叫什么语法会更能让大模型有效的提取内容，这是很关键的点。就是直接就告诉你说怎么优化了。

好，然后那底下就是说整个大模型驱动这个市场，市场商业模式也差别很大。

你像google这种就是广告为什么通过广告呢？是因为它交付的是流量，就是搜索引擎它的最核心资产是用户流量。

所以用户用什么来去买钱花来去支付他的用搜索引擎的成本呢？就是用用户自己的注意力，用它的流量来去付费。

但是大模型现在更多的像chat BT这种一个月20刀对吧？大家愿意付这个钱订阅费，那我用户付出的就不是注意力了，是真金白银。

所以chat TGPT这种产品，它也要随之转变它的这个商业模式，转变成比如说通过内容，通过更高质量内容这样的东西来去付费。所以除非这个能提供说来强化用户体验或者更强的一个用户价值。

所否则的话不太可能有大模型厂商，就XGP不太可能有动力去展示第三方的内容，这是很关键一点，不太可能展示第三方内容。所以大家觉得可能chat PT很容易能想象到我怎么赚钱呢？

我在里面插一些这个广告呗，我看你的问题是关于买什么东西的那我就给你插一些广告。但是大模型厂商其实没有太强动力去做这件事儿，或者说他一旦做了，那用户很快很容易就跑掉了。

所以激励机制什么的完全不一样了，所以这也是对于大GU时代很大的一个差别。

现在来说chat BT这种产品已经驱动了。所谓的驱动其实就是有很多网页的流量，他说这个上万的网页的不同的流量都是来自于ChatGPT的了。

对，所以这是一个必须要搞的事情。你看这个就是他说有多少的独立的域名接受到了chat来自ChatGPT的流量。

你看现在已经三万多个独立域名接收到ChatGPT流量，但是它变低了，我其实不太明白为啥。

对，回过头来就是继续说从排名到模型相关性。就是以前我们说用搜索引擎，肯定是大家在乎这个排名，大家IEO都是讲究这个东西。

但是现在越来越多到所谓的你的内容跟模型的相关程度有多高，所以它起了一个名字叫做reference rate。以前大家讲究的是点击率，click through rate，现在讲究的是讲究的是参考率，就是你的内容有多少次或者多大程度被大模型生成内容的时候参考。

这个是考验你你你你的内容到底好不好的这样一个核心的评估标准。我的电脑咋这么慢呢？

超浩，你有没有觉得我我我卡。

我好卡，你那还行，我这有点卡。

行，看看到哪了，到这儿了。对，所以就是说什么叫相关性这块所以最后说我们要改变这个模式，然后这儿提了三个产品，这三个产品我还没有完全试完，然后后面下次给大家再去分别介绍这个产品。

但是给大家先看一个产品，他介绍三个这类做GU的产品。这三个产品都是非常新的，几乎都可能就小几个月的生命周期，就是刚刚做起来。

比如他要干啥呢？他通过比如这个叫profound，profound这个产品，它啥意思？

就是让你的品牌更多的被这些AI提及，brock、meta、拆GPT这样一些东西。所以就跟刚才给大家看那个报告很像，就是干这件事情，就是你的品牌还肯定会大量的被他提及。

这举个例子，他用了一家公司叫rap，rap是一个做企业支付的一家公司。然后他拿他举了一个例子是什么呢？

就是通过他们的优化，让他的这个产品在大家用户在chat PT里面问到账号支付的这个话题的时候，解决方案的时候，从只有3.2%的提及率提高到了22%的提及率，只用了一个月的时间。所以这就是他的最核心的一个用户用户故事。

然后我们可以看一下他到底有有哪些策略做到这一点。这对就是他发现AI，大家在这个已经他也发现了这点，就是有5%的到他的网页的查询都是由chat BT产生的，90%的B2B的这个买家是在用AI做深度研究的，做研究的购买研究的对吧？

大家以前购买研究不就是采购部去看N个网页，然后选择到底买哪家了。现在大家都拿deep research来去研究到底买哪家了，所以因此他就做这件事儿。

一个是所谓的station，就是基于引用的内容策略，啥意思呢？他用发现他发现这个chat PT经常会引用一些自动化、AI软件相关的一些内容。然后这些内容经常会比较忽略，就是这家公司会比较忽略，所以他就更多的希望能出现在那些引用来源里面。

然后第二个就是叫所谓的解决完整的查询问题，啥意思呢？他专门为他通过说用户到底问什么问题的时候，会去跳到他的网页。

根据这些问题做了两个专门定制的网页。说白了就是这俩网页是专门给agent用的，专门给A站用来爬的，然后这两网页里面就包括了像什么六大账号pay payable的自动化软件。

然后这个agent account payable这个领域的AI怎么使用这样的文章，这样的文章专门做两个这样的网页，当然这网页是专门定制来去设计的。这些网页就是专门给agent看的，说白了不是给人看的。

然后最后全国就是有很多次引用，300次引用，这两个网页里面产生了300次应用，就是大模型真的用了这个网页的结果而没有用它，对吧？是客服或者他的官方的一些blog的内容，然后在所谓的AI的可见性。所以就是你的内容出现在ChatGPT结果里面的引用的概率提高了七倍，这个还是挺牛的。

然后最后他在这个排行里面超从第19位跳到第八位，非常强的一个增长，所以这个是他的非常吹了半天的这样的一个例子。然后他还有几个其他的产品，这个我们就留着下次再说。

然后这几个产品其实就干这件事情。然后这句话大家看一下，这几个产品是在干什么呢？

他说this platform就是这些平台，就刚才我给大家讲那个profound这类产品干了什么事儿呢？这些平台通过微调模型以反映与品牌相关的提示源，策略性的注入顶级的SEO关键词，以及大规模的进行合成查询来工作。

啥意思？

就是他微调那些其实都都不说了，说白了就是他去不断的监控你这个品牌在各家大模型里面的出现的情况，它合成了一大堆问题。比如说这个羽绒服哪家强，然后这个冬天我应该买什么羽绒服，乱七八糟。

这些问题不断的在各家的大冒险里去问，非常大规模的去问，然后拿回来干嘛呢？拿那个结果里面看到底有哪些引用的内容里面有提到他的品牌？

就是干这个事情，然后从而干嘛调整他对应到的内容的输出。甭管是他自己的网页还是别人的网页，他去调整这些内容输出，等于是间接的去影响chat PT选择内容点。

你看他就提到了加拿大鹅，对吧？

加拿大鹅这样一个东西，11个1个公司，他用大模型来去了解什么，了解大家是怎么发现，就是大家了解什么，他了解的不是关于大家是怎么知道的加拿大鹅的，不是不是更多，不是这个，而是什么呢？

就是怎么我觉得他这翻译错了，看怎么对他的mother慢慢对，而是什么呢？

是怎么提及的？怎么自发的模型自发的提及这个品牌的，怎么自发提这个品牌？比如说你说冬天了我应该穿什么衣服？

或者说我要去爬个山，我应该做什么准备。这些东西让模型自发的产生，你应该穿什么样的羽绒服，穿什么样配什么装备这样一些东西。所以他就反映了所谓的叫an added awareness，叫无提示的这个感知。

在AI时代的无题，无辅助的感知。无辅助啥意思？

就是你没有给他一些关键词，没有给他一些故意的引导。那AI就特别的会提到你这家公司，提到你的一个产品这样的指标。

好，他底下都又提了几个工具，像说A和raf，然后brand rada这些产品都是做这件事情的，跟以前的SU一样，要大量的监控这个品牌的叫什么感知度的这样一个一些东西。然后他就说你正在见证一种新的品牌策略出现，这块就提到了更高一点，就是它不是说只是一个SU工具，而开始提到什么呢？

开始提到一家品牌，到底你以后应该怎么运营你的品牌这件事情。他认为不光是你要去注意到底各家大模型里面有多少提到你，而是以后你的品牌应该怎么去运营，怎么去在定义它在公众的这个视野中的形象。

而通过什么方式来去定义呢？通过你怎么把这个品牌编码到AI层，这样的比较抽象的描述，说白了就是你把你的品牌怎么定义到大模型的脑子里这样一个东西。

而且他引用了这么一个推特，这个推特是vers l是一个开发者用的一个很很牛的一个服务。然后他说vers l的注册现在有10%都是由ChatGPT来的，这个我挺挺震惊的。而且他不是提到说他vers l的网站，而是这个网站的注册有10%都是来自于XDP的推荐。

特别震惊的。所以能那什么时候会推荐到？

有可能比如说我要说我要做一个网页，然后怎么去做？然后吓他给你写了一大堆代码，然后GS然后你说那我怎么部署呢？

对吧？那他就有可能说你可以去vers l可以去AWS买个账号，开个账号，你可以去versie做个注册个账号。

然后这么干就可以干成了，对吧？所以这个就是一个特典型的一个纯拿大模型来驱动的去应用，这些云服务的注册的这样一个策略。

因为我觉得特别也是很类似的，就是这个lovable他的策略。Lovable它有它驱动另一个在线服务的极大的流量增长。

是谁呢？超你记得吗？就这个super base，这是一个数据库，SARS数据库公司对大量的注册都是来自于loveable的。我靠，我真的卡了，完蛋，我的网站咋了？

我今天电脑有点卡。

我应该关我关一下我的视频，关一下我视频，看是不是因为这个，奇怪。行好，我们继续看这个。

他就说什么有一些现在GU是一个特别初期的一个情况，但是也是他的机会所在。所以他说有一些GO的策略已经被认可了，比如什么呢？

这个你要被大出现在出现在大模型引用的那些文档里，你要出现在大模型引用的那些文档里，这个很容易理解对吧？然后有一些是存疑或者比较玄学的，比如说大模型是不是会优先考虑新闻而非社交媒体呢？

然后它的不同训练集会不会影响到它的偏好？这些其实都是这个算是有点玄学的意思。

说到这儿我就给大家讲另一个，这个是李宏毅，给大家以前介绍过这个人，台湾的一个教授非常好，他的课程都非常优秀。

然后他有一期讲agent的部分，讲了一个特别有意思的点是什么呢？

这个就是刚才我们看到GO这件事情，我们如果想做GU这件事情，这件事情的本质是啥呢？

我觉得这句话直接表明了这个东西的本质，就是这句话到底什么样的外部知识更容易说服ai什么样的外部知识更容易说服AI就是大模型有自己的知识。

那他从外面搜的，比如刚才说的那搜索引擎出来也是也能搜到，然后作为上下文扔给大模型，让大模型自己去判断。那到底什么样的知外部知识更容易说服AI如果我们知道这个答案的话，我们就不就非常方便的可以做GEO了吗？

他举了几个研究成果研究的例子，我觉得特别有意思，就是他举例子是具体的这个药我不知道是啥了，他是说每天的最大剂，某个药每天最大剂量是多少？好，你如果直接问他，问大模型不带任何的引用的知识的话，他能回答20毫克，这是对的。

好，那他如果给一些参考资料，比如这个参考资料写的是30毫克。好，那他参考这个资料得到的答案，大模型给到答案就是30毫克没问题，他会采纳了这个参考的资料。

当然这个参考的资料对不对不好说，但是他的意思就是你这种情况下，外部的知识就战胜它内部的知识。好，那他再改一改，不是30毫克是多少呢？

比如说3毫克，最后大模型会回答多少，回到20毫克，回到他自己的知识，他自己脑子里的知识，他就认为你这个参考信息是瞎扯的，我就认为上20毫克。然后如果你把它改成60毫克，你会发现他什么？

他采纳了这个建议了，他认为这个外部引用了的信息是对的。那那我就说60毫克呗，然后如果改成300毫克，他又回去了说，不对，这个东西最大剂量就是20毫克。

所以证明了啥呢？证明了但凡你的外部应用知识不是很离谱，他会更容易的接受你给他的外部知识。

如果你给他的外部知识太离谱，你说这个昌号是全球最帅的男人，那他就会说回到他的常识里面。如果你说然后比比冯小平帅一些，那他可能觉得好像是这么回事，那他就说这个称号就比方方便帅，所以这个是一个挺有非常有意思的研究。

大家可以逐渐的感觉到大模型去怎么采纳外部和内部知识的一个来源。

然后那个是这个问题，刚才那个例子你觉得他排除3和300是因为跟他预设的20的差距问题，还是说这个问题本身就有一些他推理能力上的一些common sense，就是3和300他就知道是错误的。

我觉得还是他的意思就是他跟他的自己的认知差别的距离有多大。你看它最后底下写的就是大模型，它输出的时候你知道大家知道说每一个输出的词儿其实都有一个概率，对吧？

他如果输出，即使输出20毫克，它也可能有自信心很强的输出和自信心没那么强的输出。那这种情况下，你外部的来源如果跟他自信心没那么强，那个答案差别不大的话，那他更容易接受你这个点。

如果他自信心也很强，他你给他一个差别也不大的，可能他也还是相信你这个东西，或者说平分秋色。那如果是你的这个答案跟他输出这个说白了就是那个概率差的太多差的话，那他可能更容易相信自己的这个概

率。

所以我觉得可能更多的还是他的输出的这个就输出层那块概率造成的。他愿不愿意采纳参考文件的这个问题。

你看有朋友已经做出了一个评论，其实确实是大模型的很多事儿，跟大家日常的认知还是很多地方还是。

对，太离谱了，就可能不太离谱，就可能信。对，是的。然后另一个我觉得这个是非常值得参考的一个事情，就是它的什么意思呢？就是你说让一个模型去，就刚才这个点就这个引用的文章，这个文章如果是人写的和一个AI写的，大模型会更愿意采用谁的呢？超你猜一下。

我觉得肯定是A.

I写的对，更倾向于AI写的。而且大家不要肯定会有一个直观想象，就是是不是这帮AI都回答的是AE呢？事实上不是的。他做的实验就是如果就纯AI2个AI自己去答的话，他们的答案可能天差地别。

但是就算天差地别，你回过头来相比人的答案，他还是更愿意相信他的。同类的人就是都是AI生成的答案。对，所以这个是很有意思的点。所以说白了就是如果如果按这个成立的话，那我们拿AI生成的文章被大模型引用的概率确实理论上应该更高。

但是另一个问题就是说识别一段话是AI讲的这件事还是可以做的，正确率蛮高的对吧？这里面还是有某种眼的特征存在。

理论上是，但是目前我觉得文字上其实已经越来越几乎很难区分出来了。除非你通过一些格式，很规范的格式，从来没有错别字，写都贼好啊这样一些东西。

来去分析你的那个是表层的一些结果。你看你像你如果这个结论是对的话，他更倾向于AI同类，那说明模型更容易理解是吧？

对，或者是这个AI说的话，他们更有共同语言这样意思。对，然后我为什么说AI写的东西跟人越来越几乎没有什么区别了呢？就是有一个这个项目我不知道你知不知道，这个叫word frequent.

我见过他，但是我没用过。

对，这个啥意思呢？就是他统计各个时期人类说各种词的概率分布。

你大家想想，比如说以前古文的这些文言文里面这些词儿的概率分布，肯定跟现在大家说的后来的什么白话文小说，跟现在大家说的网络语言概率分布差别很大，对吧？他们拿这个东西来去研究人类语言的进化，但是带来另外一个点就是什么？

他们最近把这个项目给停了，这几年给停了是因为他发现大量的AI产生的内容在词频上跟人区分不开了，区分不开了。这就是他把这个项目给停了的一个核心原因。

所以这个带来说你说真的有可能把AI写出来的东西跟人有那么大区别吗？我觉得越来越没有信心了。

我有个问题，他怎么判断的哪些就是原型，哪些是A。

就是区分不出来，纯拿词频每个词出现的感觉。

说它的样本数据从哪来的呢？

网上、互联网爬。

对，那他爬起来说数据。

他到底哪些他认为是AI是吧？

对，他以为是人的数据很多可能也都是AI生成的。

对，有道理。Anyway反正他停了这个项目，放弃了这件事情。所以之前有一个人特别厉害，他做了一个2022年，之前所有的互联网数据的归档就是保留了一下AI出现之前所有人类还大家比较相信是人类创造出来的数据的一个范本，给大家提供了一个可以回退回去的机会。

对，有一个项目做的特挺深的，然后还有什么呢？

这是一个比较明确的一个答案，就是模型更发现新的文章，模型可发现新的文章。

他做了个实验，同样完全一样的内容，只把这个发布在什么时候，这个日期改一下，模型就更相信新的2024年那个文章，然后你改回去一样，就是大家模型更相信新的文章，而且他对于信息资料来源没有什么影响。

你说他是这个网站出的，那个网那个新闻社出的，没有什么来源，没有什么偏好。

他不会认为说某一家会更质量更高，或者说他更愿意相信。当然各家sir changing肯定会做这件事情，肯定会说我更相信什么新华社的、布隆伯格的这样的一些地方的信息。但是纯模型来说看起来是没有这个差别的，所以模型会无脑相信新的文章，不太会受资料来源的影响，这是这篇研究的这个结论。

还有一个也很有意思是这个东西同样完全一模一样的东西，他拿多模态模型来去测。更喜欢上面的内容？还是更喜欢下面这样有排版的内容？上面这就是纯文本，下面这是有排版的内容，对吧？可以看起来好像好看一点，那结论是模型更喜欢下面那个内容，就是更喜欢有排版的内容，这是动态模型的偏好多。

那肯定是。

不一定，我觉得就是同样的内容，他说更赞同哪个文章，对吧？所以当然我觉得有可能是因为比如行间距拉大一点，可能看得更清楚，我也不知道。对，当然这个就算找到的，比如说我们前面说的所有的这个信息，都是从搜索引擎来的。就算搜索引擎来的数据完全对，最后搜索的结果也不一定对。

这个是当时李宏毅的他的举了个例子，当然是比较老的说搜索关于李宏毅的所有信息。他说这个李宏毅是一个演员，因为大陆有一个叫李宏毅的演员。然后继续就说这个人是在台国立台湾大学的什么硕士，然后做了很多研究的风格的东西，发现我跑偏了，对吧？

你一个演员又是硕士，这个不是又是AI硕士不太可能，所以就是他把它混起来了。但是新的版本的模型就已经认知到说这两个人了。所以这个就算找到所有的数据都是对的。

其实大家也不要完全相信，尤其是国内的有些应用，确实大家也会发现，比如说像蜜塔，我觉得现在最有一段时间特别明显，就是米塔上线API了。

对，就是刚刚上线了，看起来是我靠推荐我刚刚要吐槽他这个幂幂塔其实你会有时候搜的时候，他会你会发现他明明那个本身的网页写的内容是对的，结果他总结出来就是错的。

所以大家也不要完全就相信这个AI的搜索的这样一个结果，或者说就算他找对了，他也不一定对。

回过头来说这个GO这件事情，所以这个是GO我们现在验证了的和没验证的一些策略。他就想想着说了，就SEO领域从来没有出现过垄断性的玩家。

这个确实是啊ICU领域里面，其实大家都还是个工具，几乎没有进到这个领域的主战场。就是SU公司只配提供工具，从来没法进入到产品的运营，品牌的运营这样一些核心战场里，那他认为什么呢？

就认为GEO有可能有这个机会，就是你有可能进入到这个战场的核心部分。

什么呢？你看他提了一大堆工具，这些详细就不说了。他为什么认为说GU有可能成为这个时代里面的主角？因为他认为GO拥有一个loop，有一个闭环。

这个闭环是从什么呢？从洞察到创意性的输入，到反馈到迭代。

啥意思？就是我先就跟刚才那个那个rap那个支付公司一样，我可以去通过自动化的方式来去分析到你这个品牌在各大模型里的出现的情况。

我还能干嘛呢？接着我就可以改我的内容，自动的改我的内输出的内容，我的网站内容，我出现在那些网站里内容可能动不了，但是我起码我自己网站内容可以去改，还能干嘛呢？

还能继续去根据反馈，就是我再去看看我改了我内容以后，ChatGPT跟聊关于我内容的概率是不是变高了还是变低了，然后继续去迭代。整个这个过程是可以完全自动化去做到的。

所以这件事儿他就认为说，好，那我有可能在GEO时代会出现一个完全独立的站在起码站在品牌运营这个领域里面独立存在的GEO公司。而不是纯只作为品牌的工具，有品牌的部门的使用的工具这样一个存在的时候，这个点。

所以他就提到这句话，就是这一段。就是说GO可能是品牌保证他在AI系统里面被提及的概率的一个最核心的一个工作。

而不光是工具，而且它是保证品牌跟AI层持续保持这个关系的这样一个角色。

对，然后他提提提到最后的一个点，就是他认为AI有可能能够让什么成为可能呢？长纯自主的市场工作者就是marketer成为可能，就是一个纯自主的市场marketing的agent成为可能这样一件事情。所以其他他最后就鼓励了一下大家要创业，这个时间很关键，时间很关键，尤其是什么呢？

尤其是现在存在很大套利空间的这样一个时机。为什么？我觉得这个我也挺赞同的。

我在这两天搜了一大堆GE在抖音上搜了一大堆GEO的视频，全都是骗，全都是也不叫铁头了。大部分瞎说八道的这样一个内容。但是你看底下的那个那个评论里面。

基本上都。

会有说怎么联系你们，怎么付钱，怎么保证效率这样一些东西。

所以说白了现在确实如果大家做GEO的话，是一个跟当年CSEO刚出现时期，就是google的Edward初期很像的一个时期。

我们是有可能在这个时候有一个非常大的有用信息差来去带来的这个毛利空间的这样一个机会，所以他就说2025年是大模型去帮助品牌把自己的内容引导到大模型的，引导给模型的这样一个很重要的机会，GEO是一个？

进入模型思考竞争的，就是让你的品牌进入到模型的这样一个很关键的一种一个战场。

好，今天这个GO这一部分就给大家提这些，然后还有一些没提到的，我们可以下次再聊。我觉得这个是一个特别有意思的一个领域。所以如果大家感兴趣的话，我们可以继续再去聊。如果有问题的话也可以这个题。

我说的我觉得我们也得做点G了。

刚才GO这个话题非常有意思。

对，刚才跟婷婷说，如果我用AI去生成无数篇胡说八道的假知识，会不会被AI循环引并且信以为真。我确实觉得AI生成假消息更容易被AI采信。小冰娟是的。

然后这件事儿的问题是什么呢？大模型不会去时刻训练你生成这些假知识。大模型在训练的时候会有一个数据管道，这个数据管道干的事情就是把你擅长这些胡说八道的假知识给踢掉。包括一些重复的信息，低信息量的信息，都会在预训练的数据处理的这个环节给干掉。

当然为什么干这件事儿？是因为大模型本身预训练的时候已经吃过这个亏了。他吃了很多自己产生数据会让他智障。就是有过这类的实验，就是大量的训自己产生出去，结果它的指标下降。

我觉得训练的过程肯定是能保障的。但是如果我生成一些特定的假的消息，你在搜索？这种功能下面是还是既然GEO能影响，那肯定假消息也可以。

对，所以这个如果是如果做一些不那么好的事情的话，是有很大机会的对吧？你生成一堆对你有利的这个文章，隐含对你有利的文章，然后到处去发，到处去投，然后被投这些网站也觉得你这个内容好像还质量还不错，对吧？

尤其是你现在拿SE，拿这个deep research出来的结果，你说这个挺好的。这出来了。

还好。

这质量真的挺不错的，对吧？你看。

阿里巴巴排第一。

诸侯混战，阿里。

百度居然第二。

文心质朴质朴。

排第三，还可以豆包。

然后deep six海飞丝科技是个什么东西？

不理解。

盘古讯飞mini max讯飞为什么。

跟盘古合作？华盛那讯飞为什么跟华为合作？Sorry.

讯飞跟华为国产芯片的训练，他们很早就说什么国产芯片来训，它的模型就升腾讯飞、星火。

那还科技算幻觉。

对，为啥海飞丝科技是个什么东怎么搞？我看看有没有这个。海飞丝。

Deep seek一定要有这两个词儿的网站，有啥看看。

幻觉。

真的是觉得。

白人是啥？

理解不了。对，好奇怪，deep c海飞丝。行，然后我们看一下mini max motion，腾讯好综合对抗OPI的可能性来了。从技术实力成本什么什么几个维度然后对比了一下。

deep sake.

制服在哪儿呢？没有。

尴尬了。嗯，所以OK果然不行啊。模型我。

怎么杀他？

没有时间。

关键是他都在里面，我觉得就很扯了吧？比别的不好说对吧？你比他真的是。

好好，我们再回答一些问题。那个给我们很活跃的。

我都想创业。

对，已经被普通的要创业了，还有觉得作为数据服务第三方什么形态参与这个过程，做to b的营销服务，那肯定是可以提供GO的服务。

对，你先别去用GU，先去做GU捞笔钱。可以这么说。

反正如果做的好，我们可以采购，我们有CEO的需求。

看第一个客户来了。

产品形态我觉得太适合agent了。

对，你像刚才给大家介绍那几个产品，我觉得。

下次帮你做页面，帮你写文章内容，这些都是AI适的。

对你就拿手头这些能够市面上能用这些A的工具，然我传吧传吧，都不需要像刚才那个介绍那三个产品一样，不要不用不用做那个整合集成性那么好的，我觉得都有人愿意买单。

好，因为国际上这些平台产品，它其实很大的一个问题，它只看clock open I什么什么cloud这几个模型。

国内的我我反正我觉得现在肯定还没有了，其实要也很出奇。

国内可能还是比较重点是deep seam那个官方那个搜索用的这个商家。

对，而且卖服务，我觉得咱们国内其实大家跟都要的，甚至服务，并不是你那个软件做的多好，然后页面多酷炫，真的就看结果呗。因为我之前聊过几个ICU的公司，我觉得他们其实都是卖人头的。

就是那个公司那个dashboard的那个那个后台，其实就瞎扯，就看看就得了。更多的就是我投人头给你去做那些关键词优化，投人头帮你盯着数据，投人头帮你做报告，给老板汇报。

完了，可以，如果有人想要GEO创业的话，可以联系一下后台。当下阶段针对GU的未来重要性，应用侧该做什么？那显然是你做做一下GEEEO目测我觉得如果你的应用确实跟大家一些重的决策有关，确实以前是不太适合做SEO的，其实可以做自由。

对AI医生这个也是个好话题。最近这两个月出了好多mad类的模型和mad类的agent，都是进展还挺快的。我觉得可以下次或者什么找个时间我们专门做一期关于医疗领域的AAI的进展，非常有意思。

思考路径更相似，你说AI是吧？Ai有可能我觉得可能是什么原因？另外一个可能是什么原因呢？

就是还是我们回过头来思考模型本身的，这个至少大模型现在主流的模型的本质，它其实是一个概率。各家大模型串的数据，至少说文字数据它的钙的量其实差不太多了。那个概率分布其实是很接近的，大家可能更愿意接受那种东西。

有。

道理，AI答案的格式跟它更接近那我觉得可能还不是，AI的格式其实更会牵引的是arena的那些，就是LML rena.

就是我觉得合适是一个点，我的格式就有点原来输出的格式它规范性太强了。

你看这个，就是我当时问太阳从哪边升起，我选的答案是这个。最后来了个笑脸，我就选他了。那个答案是谁呢？是java。当然这个模型小一点是开源的，但是我觉得这种东西对于人还是有非常强的本能上的吸引的。但是对于模型还真不一定，我觉得对于人人还真对于。

模型还真不只关心答案，对不对？

那是对，那是直男。

谢谢。难道你不是？行，今天互动就是这些。感觉这个营销其实我觉得不一定。

marketing跟营销，GO跟营销marketing确实是很接近。

这个也有一个今儿没来得及讲的一个case，我觉得或者说这个一这是一波，就是怎么能拿AI agent来去做marketing这件事情有一大堆工具和方法论，然后现在逐渐开始成为一成为一个一类事儿了。

对做marketing的目的就是跟GO是可能是上下游关系。

我你等一下你的他这句话怎么理解？GU感觉适合做营销类A的是说你假如你做一个GEO服务，然后你实际上是做营销的agent的是吗？

那肯定我觉得同意的，GU本身要解决一些marketing的问题。但我以为你的意思是说，假设你在做一个营销agent，你需不需要机油？

我我我其实觉得这个啥都需要GU。

我觉得是这个就是那篇文章HUZ那篇文章里面的这个部分，我没有想没来得及讲。其实就是他认为未来的品牌这件事情，应该是GO来去驱动的。

或者说GO都干的事情就是品牌管理，它不应该只是一个ICU的工具。这里面就涉及到说marketing，marketing是品牌管理的一个核心的工作，更有可能就是marketing，marketing的agent是GEO的一个环节，我是这么理解的。

确实我其实在觉得你也要思考一个问题是说用户在什么时候问什么类型的问题会就是你被秒到对吧？然后你想在那个环节里面给客户的感受是，我会觉得确实是大家在做一些重决策的时候，可能会用一些deep research。那个时候如果你能一定程度的影响的话，这个还是会有比较大的收益的对。

是的，是对。所以这个场找场景找什么样的一些任务也是挺关键的。你传统的搜索肯定一时半会儿死不了，而且肯定会保留挺大的一个市场的空间。那就最新的创新。

你完全替代了。你如果做医疗行业，我就觉得不应该用GEO模式做交互，很容易会我觉得这是两件事情。

对我就问你莆田的这帮人要做ZGO，如果你能做的话，你接不接？

对我我觉得这个医疗行业，你在交付你的服务的过程中，你可能不应该用大模型，或者你不一定一定要用大模型，对吧？你要关注，你回答是正确的。但你像如果你在医疗行业里面，你很重要是说你要把你的服务卖出去，要引流。对我在这个层面应该是GU的工作是吧？

对，如果有一做医疗的，尤其是比如说做医美的同学的话，真的可以考虑一下。假设你就纯人工来干这件事情，做所谓的GU这件事情，你就去选比如说豆包deep seek，这个质朴这来去试一下你怎么去优化你的这个美容的产品。在这些产品里面被问到美容类的话题的时候，出现的评测。对于出现的就。

我觉得思维方式也不一样。你传统过来第一说你其实在想用户会搜什么词儿吗？那你其实现在你应该在想的是用户在什么场景下会问出什么样的问题。

对吧？然后你以什么姿态出现在这个问题的上下文里。

这更直接。但是这个还是很重要的，取决于他那个搜索的API会把你排到什么顺序，对吧？那是不是还是得解决一定程度的SU的问题，就GU在S。

对所以我最开始就说ICU的，为什么前面提了那么多agent类的这个知识？就是告诉大家GU不是凭空来的，它本质是对agent的优化。那agent怎么找外部数据，他对外部数据有什么样的一个偏好？这件事情决定了我们怎么做GU。

所以最核心的本质上那个sir changing还是跑不了的，只是有一些点不同。就是以前四圈这种是面对q word的关键词来去做优化，现在我们要面对的是大家用大模型的时候，他背后去search的东西的那个keyword我都控制不了了，对吧？

那我就要往前想一点说，sword会由什么产生呢？会有什么样的问题产生？

这是关键。比如说我觉得我鼻梁不够高，我应该怎么去做？

那这件事情我们得想象到他作为一个agent，它会怎么去搜外部的这些搜索引擎，拿出关键词去搜，这个还是挺难设想的对，或者说很很关键的一个技能GO的技能。

好，今天我看现在还有49位同学在线，这个蛮好的。看大家还是等到了最后。好，感谢大家的陪伴，今天我们就先这样。

好好。

感谢大家，谢谢陈老师，我们下周同一时间再见，拜拜。